Техника высоких напряжений

**Лекция 3 · вариант 1 расчётной работы**

**Изоляция двигателя и кабеля при питании от ПЧ**

*Недели 4–6, 10–15: расчёт, противокоронная защита, старение, нагрев, диагностика, испытания*

## 1. Система изоляции статора 6 кВ

Изоляция обмотки статора состоит из корпусной (пазовой) — между медью и заземлённым сердечником, витковой — между витками катушки, и межфазной — в лобовых частях. На 6 кВ применяют слюдосодержащую изоляцию, пропитанную эпоксидным компаундом (вакуумно-нагнетательная пропитка VPI или монолитная технология), класс нагревостойкости F (155 °C).

Толщину корпусной изоляции выбирают по двум критериям: она должна выдержать испытательное напряжение с запасом и длительно работать при пиковых напряжениях ШИМ без ускоренного старения:

$$\delta_1 = \frac{\sqrt{2}\,U_{\text{исп}} k_{\text{з}}}{E_{\text{пр}}} = \frac{1,414 \cdot 15 \cdot 2}{25} = 1,70 \text{ мм} \quad (1)$$

$$\delta_2 = \frac{U_{\text{пик.з}}}{E_{\text{дл}}} = \frac{8,85}{3,5} = 2,53 \text{ мм} \quad (2)$$

где $U_{\text{пик.з}} = U_{\text{пик}}/\sqrt{3} = 8,85$ кВ — пик фаза — земля, $E_{\text{дл}} = 3,5$ кВ/мм — длительно допустимая напряжённость при ШИМ. Определяет длительный критерий; округляя вверх с шагом 0,2 мм, получаем δ = 2,6 мм (E = 3,41 кВ/мм). При синусоидальном питании хватило бы 1,7 мм: ШИМ требует почти на миллиметр более толстой гильзы, а значит, меньше меди в пазу и хуже теплоотвод.

## 2. Противокоронная защита лобовых частей

На выходе стержня из паза поле вдоль поверхности изоляции резко концентрируется у края заземлённого пазового покрытия — возникают скользящие разряды. Их предотвращает полупроводящее покрытие в лобовой части. Вместе с ёмкостью изоляции $C_0 = \varepsilon_0\varepsilon_r/\delta$ оно образует распределённую RC-цепь, вдоль которой потенциал спадает с характерной длиной λ:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{\delta}, \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{\omega C_0 \rho_s}}, \quad E_\tau = \frac{U}{\lambda} \le 0,5 \text{ кВ/мм} \quad (3)$$

Для импульсов ШИМ эквивалентная частота $f_{\text{экв}} = 1/(\pi t_{\text{ф}}) = 314$ кГц, U = 8,85 кВ — требуется $\lambda \ge 17,7$ мм и $\rho_S \le 1,05 \cdot 10^5$ Ом. Для 50 Гц (U = 4,9 кВ) достаточно $\lambda \ge 9,8$ мм, $\rho_S \le 2,2 \cdot 10^9$ Ом. Различие в 10 000 раз одним покрытием не перекрыть, поэтому применяют двухступенчатое покрытие: у паза — слой $10^5$ Ом длиной около 55 мм, далее — $10^9$ Ом длиной около 43 мм.

Альтернатива — нелинейное покрытие на карбиде кремния SiC, сопротивление которого само падает с ростом поля.

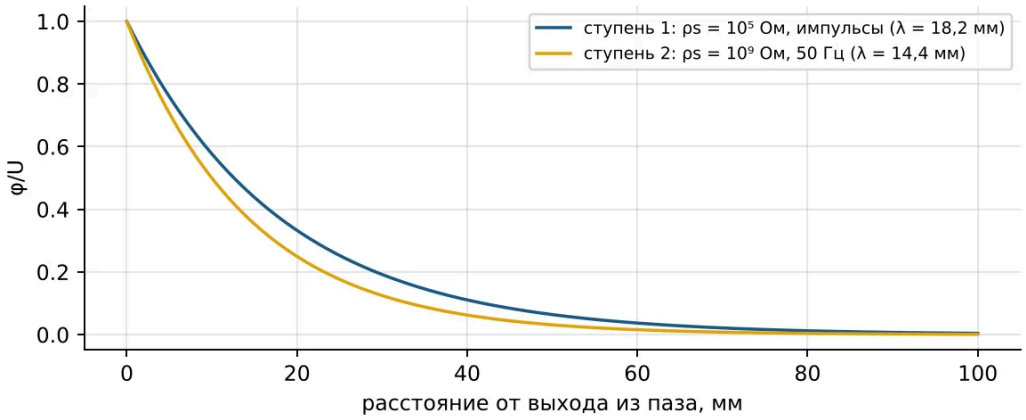



**Рис. 1.** Спад потенциала вдоль двух ступеней противокоронного покрытия

## 3. Диэлектрические потери

$$P_{д} = \omega C U^{2} tg\delta \text{ (4)}$$

При ёмкости фазы на корпус C = $\varepsilon_0\varepsilon_r S/\delta$ = 73,6 нФ и tgδ = 0,02 потери при 50 Гц — 5,5 Вт, от пульсаций ШИМ (1,5 кВ, 4 кГц) — 83 Вт. Потери выросли в 15 раз, но распределены по 4,8 м² изоляции: тепловой поток 18 Вт/м² нагревает изоляцию толщиной 2,6 мм всего на 0,2 К. Вывод: при ШИМ изоляцию разрушает не нагрев от диэлектрических потерь, а пики напряжения и частичные разряды. Однако tgδ растёт с температурой, и при дефектной (увлажнённой) изоляции возможен тепловой пробой — это проверяют измерением tgδ.

## 4. Частичные разряды в изоляции кабеля СПЭ

Поле в коаксиальном кабеле наибольшее у экрана жилы:

$$E_{\max} = \frac{U}{r \cdot ln\left(\frac{R}{r}\right)} = \frac{8,85}{6,7 \cdot ln\left(\frac{10,1}{6,7}\right)} = 3,22 \text{ кВ/мм. (5)}$$

В газовой микропоре поле больше в $\varepsilon_r$ раз (непрерывна нормальная составляющая индукции): 2,3·3,22 = 7,41 кВ/мм. Пора разряжается, если это больше её пробивного поля по закону Пашена:

$$U_{\text{пр}} = \frac{365pd}{ln\,(15pd) - ln\,ln\,101}, \quad E_{\text{пр.в}} = \frac{U_{\text{пр}}}{d} \text{ (6)}$$

(p — давление, мм рт. ст.; d — размер поры, см). Чем меньше пора, тем выше её пробивное поле: 0,05 мм — 11,0 кВ/мм, 0,1 мм — 8,65 кВ/мм, 0,2 мм — 7,11 кВ/мм. При пиках ШИМ разряжаются поры крупнее ≈ 0,17 мм, отсюда норма приёмки — поры не крупнее 0,1 мм. Разряды на каждом импульсе (тысячи в секунду) эродируют стенки поры и прорастают в электрические триинги — древовидные каналы, ведущие к пробою.

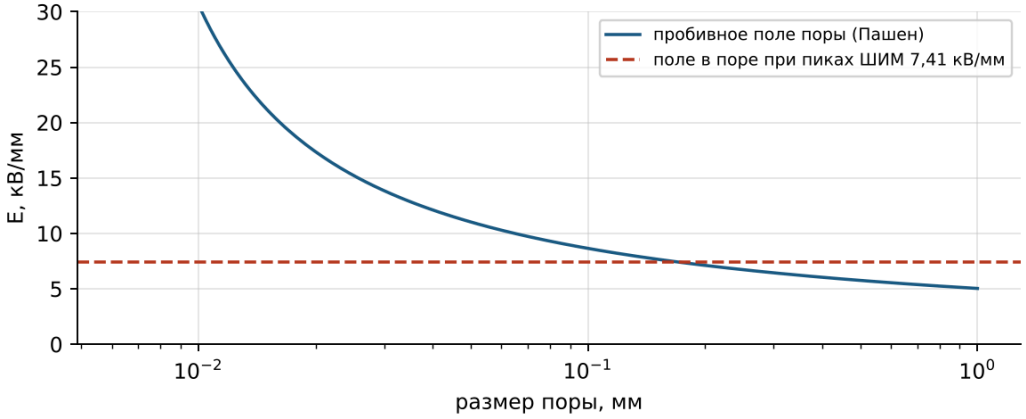



**Рис. 2.** Пробивное поле газовой поры и поле в поре при пиках ШИМ

## 5. Старение и ресурс

Электрическое старение описывает вольт-временная характеристика (кривая жизни):

$$t = A \cdot E^{-n} \quad \Rightarrow \quad t_2 = t_1 \left( \frac{E_1}{E_2} \right)^{n} \quad (7)$$

Для изоляции статора принято: 30 лет при 3,0 кВ/мм, n = 9. Без фильтра пик 3,41 кВ/мм — ресурс $30 \cdot (3{,}0/3{,}41)^9 = 9{,}6$ года; с фильтром 2,77 кВ/мм — 61 год. Большой показатель n делает изоляцию очень чувствительной к пикам: +8 % поля — ресурс вдвое меньше. При ШИМ старение дополнительно ускоряет большое число импульсов в секунду. Тепловое старение подчиняется правилу Монтзингера: +8…10 °C — срок примерно вдвое меньше.

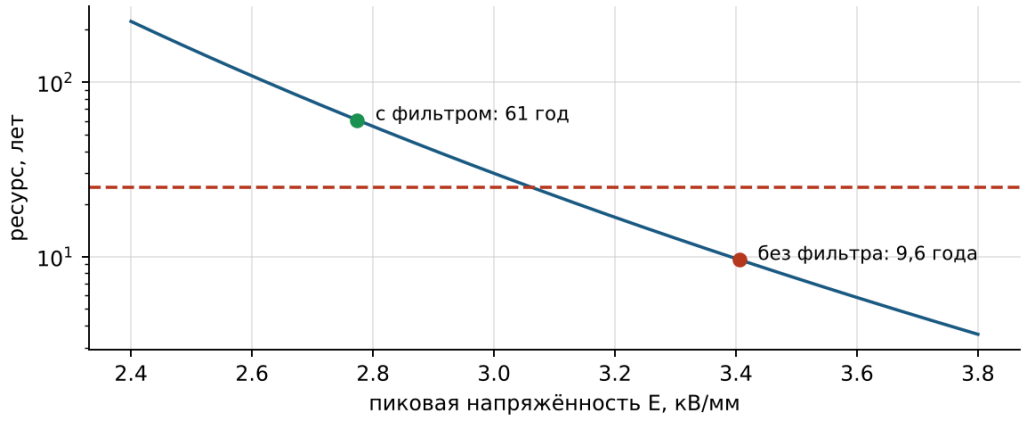



**Рис. 3.** Кривая жизни изоляции статора и рабочие точки без фильтра и с фильтром

## 6. Нагрев обмотки и поверхностный эффект

Класс F допускает 155 °C в наиболее нагретой точке. Высшие гармоники тока ШИМ вытесняются к поверхности проводника (скин-эффект), и сопротивление меди для них растёт. Глубина проникновения и коэффициент добавочных потерь элементарного проводника высотой h:

$$\delta_{ск} = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega \mu_0}}, \quad k_R = \xi \frac{sh\,2\xi + sin\,2\xi}{ch\,2\xi - cos\,2\xi}, \quad \xi = \frac{h}{\delta_{ск}} \quad (8)$$

При 4 кГц и ρ = 2,3·10⁻⁸ Ом·м (медь при 110 °C) $\delta_{ск}$ = 1,21 мм. Проводник 3 мм имеет $k_R$ = 2,46, 2 мм — 1,52. Поэтому стержни делят на тонкие элементарные проводники и транспонируют их (стержень Рёбеля). Чем тоньше проводник, тем меньше добавочные потери, но больше изоляции и меньше меди в пазу — выбирают наибольшую высоту, при которой $k_R$ допустим.

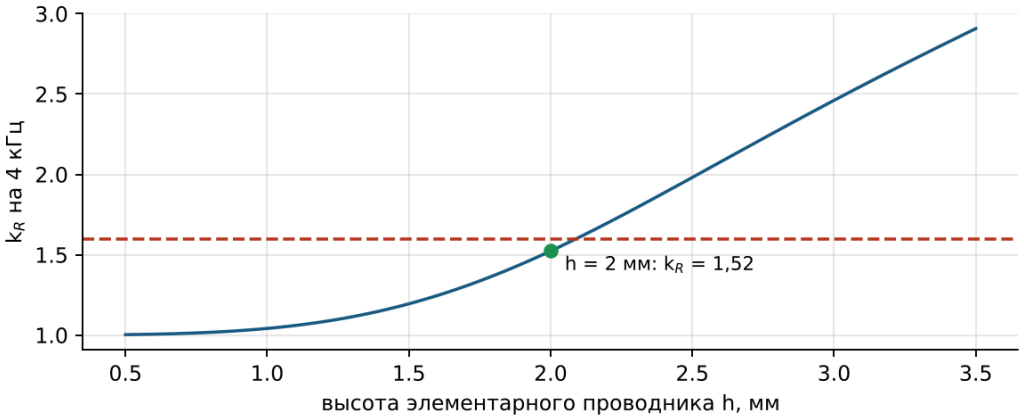



**Рис. 4.** Коэффициент добавочных потерь на 4 кГц в зависимости от высоты проводника

## 7. Диагностика под рабочим напряжением

### 7.1. Частичные разряды

Кажущийся заряд ЧР измеряют по импульсу тока во внешней цепи. Прибор предварительно калибруют: калибратор подаёт известный заряд $Q_{кал}$, и сигнал пересчитывают пропорционально:

$$Q_{чр} = Q_{кал}\frac{U_{изм}}{U_{кал}} = 1000 \cdot \frac{60}{250} = 240\ \text{пКл}. \quad (9)$$

Под работающим ПЧ классическая полоса МЭК 60270 (100–500 кГц) и полоса 2–20 МГц забиты помехами: фронты ШИМ и «звон» кабеля дают мощный спектр до десятков мегагерц. Импульсы ЧР длятся наносекунды, и их спектр простирается до сотен мегагерц, поэтому онлайн-контроль ведут в ОВЧ/СВЧ-диапазоне (30–300 МГц и выше) датчиками HFCT, ёмкостными и антенными; дополнительно применяют стробирование по синхроимпульсам СУ ПЧ. Подходы описаны в стандартах серии IEC 60034-27.

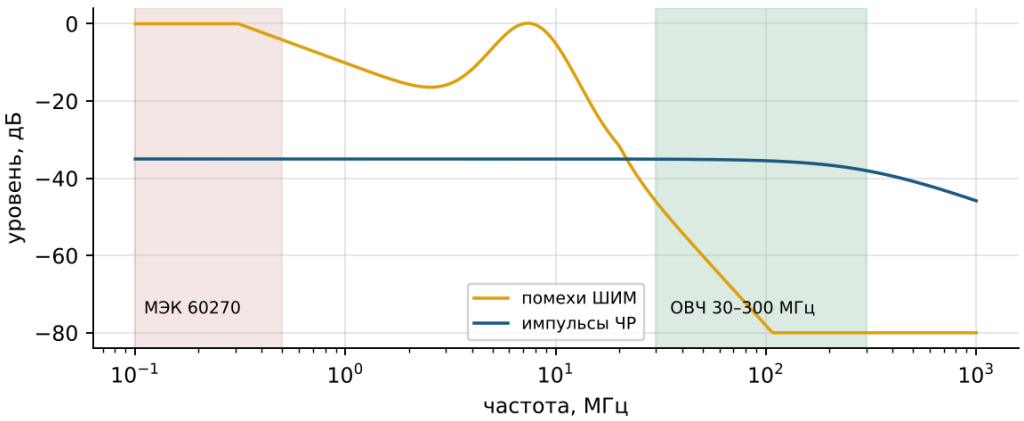


**Рис. 5.** Спектры помех ШИМ и импульсов ЧР; полоса МЭК 60270 и ОВЧ-полоса

### 7.2. Зависимость tgδ(U)

Пока в изоляции нет ЧР, tgδ не зависит от напряжения. С появлением разрядов в пустотах добавляются потери, и tgδ начинает расти. Напряжение зажигания ЧР находят, продлевая восходящий участок до исходного уровня; прирост tgδ между 0,2 и 1,0 $U_{ном}$ (tip-up) характеризует количество пустот.

| **U/$U_{ном}$** | **0,2** | **0,4** | **0,6** | **0,8** | **1,0** | **1,2** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tgδ, % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,75 | 2,20 |

$$U_{заж} = U_{ном}\left(0,8 - \frac{1,30 - 1,00}{2,25}\right) = 6 \cdot 0,667 = 4,0\ \text{кВ} \quad (10)$$

4,0 кВ больше фазного напряжения сети 3,46 кВ — при синусоидальном питании ЧР не было бы. Но пики ШИМ фаза — земля 7–9 кВ выше $U_{заж}$: при питании от ПЧ разряды возникают на каждом импульсе. Отсюда обязательность фильтра и постоянного контроля ЧР.

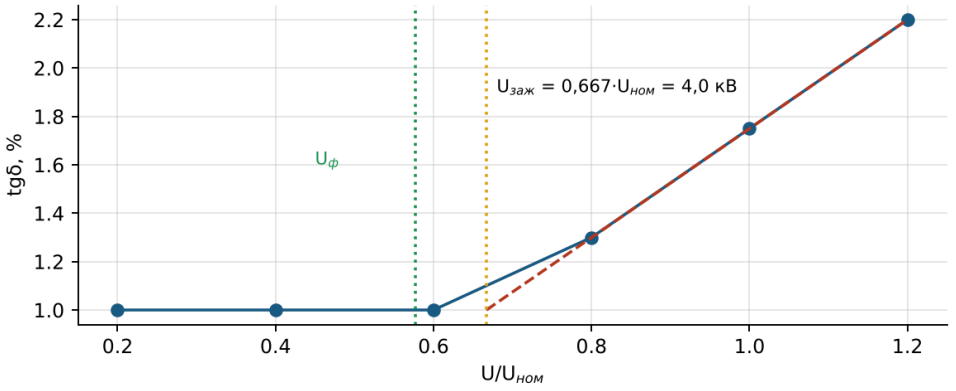



**Рис. 6.** Зависимость tgδ(U) и определение напряжения зажигания ЧР

## 8. Приёмо-сдаточные испытания

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты проверяет, что в изоляции нет грубых дефектов. В задании для обмотки статора задано 15 кВ, 1 минута; конкретное значение для реального объекта берут по действующим нормам (ПУЭ, гл. 1.8; ГОСТ IEC 60034-1; документация изготовителя). Обмотка для источника — ёмкость, поэтому мощность испытательного трансформатора определяется ёмкостным током:

$$I = \omega C U_{исп} = 314 \cdot 221 \cdot 10^{-9} \cdot 15\,000 = 1,04\ \text{А}, \quad S = U_{исп} I = 15,6\ \text{кВ} \cdot \text{А}. \quad (11)$$

С запасом 1,2 нужен трансформатор не меньше 18,7 кВ·А — из ряда 25 кВ·А.

| № | Операция | Критерий |
|---|---|---|
| 1 | Сопротивление изоляции мегаомметром 2500 В, коэффициент абсорбции $R_{60}/R_{15}$ | по нормам; абсорбция ≥ 1,3 |
| 2 | tgδ(U) и ЧР при 0,2…1,2 $U_{ном}$ | прирост tgδ, $U_{заж} > U_{ф}$ |
| 3 | Испытание 15 кВ 50 Гц, 1 мин | нет пробоя и перекрытия |
| 4 | Повторное измерение сопротивления изоляции | не ниже исходного |
| 5 | Испытание кабеля СПЭ (по заданию — 35 кВ) и проверка экранов | нет пробоя |
| 6 | Оформление протокола и итогового отчёта | — |

## Контрольные вопросы

1. По каким двум критериям выбирают толщину корпусной изоляции и какой из них определяющий при ШИМ?
2. Зачем нужно противокоронное покрытие и почему для ШИМ оно двухступенчатое?
3. Почему диэлектрические потери при ШИМ мало влияют на нагрев изоляции?
4. Почему поле в газовой поре больше, чем в изоляции? Как выбрать допустимый размер поры?
5. Как пиковое поле влияет на ресурс при n = 9?
6. Зачем стержень делят на элементарные проводники?
7. Почему ЧР под работающим ПЧ измеряют в ОВЧ-диапазоне?
8. Как по зависимости tgδ(U) найти напряжение зажигания ЧР?
9. Как выбрать мощность испытательного трансформатора?

## Литература


10. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений : учебник. — Томск : Изд-во ТПУ.
11. Базуткин В. В., Ларионов В. П., Пинталь Ю. С. Техника высоких напряжений: изоляция и перенапряжения в электрических системах. — М. : Энергоатомиздат, 1986.
12. Розанов Ю. К., Рябчицкий М. В., Кваснюк А. А. Силовая электроника : учебник для вузов. — М. : Издательский дом МЭИ.

13. Ключев В. И. Теория электропривода : учебник для вузов. — М. : Энергоатомиздат.
14. Stone G. C., Culbert I., Boulter E. A., Dhirani H. Electrical Insulation for Rotating Machines. — 2nd ed. — Wiley–IEEE Press, 2014.
15. IEC TS 60034-25. Rotating electrical machines — AC electrical machines used in power drive systems — Application guide.
16. IEC 60034-18-41 / IEC 60034-18-42. Qualification of electrical insulation systems used in rotating machines fed from voltage converters.
17. IEC 60270. High-voltage test techniques — Charge-based measurement of partial discharges.